

Semana	Número	Data	Sumário Planeado	Ficheiro	Nova Data	Nova Hora
1	1	10/02/26	Apresentação da disciplina: - Requisitos - Aprendizagens verificáveis - Conteúdos - Regras de Avaliação - Referências	SO_RSI_Aula_1.pptx		
1	2	10/02/26	Sistemas Operativos - Prática. Conceitos e comandos	SO_RSI_Aula_2.pptx		
2	3	24/02/26	O que é um sistema operativo. Funções do sistema operativo. Evolução dos sistemas operativos. Perspectivas sobre um sistema operativo: ponto de vista do utilizador; ponto de vista do programador de aplicações; Ponto de vista do programador do SO: objetivos na concepção; principais componentes; principais elementos de hardware; gestão de memória; interrupções e exceções; gestão de E/S; comunicação entre processos; Comandos de directorias e ficheiros	SO_RSI_Aula_3.pptx		
2	4	24/02/26	Organização standard de sistemas de ficheiros Unix. Directorias, ficheiros e ligações. Comando man. Comandos para lidar com ficheiros: ls, cd, rm, cp, mv, mkdir, rmdir, whereis, find, pwd. Tipos de ficheiros e directorias de uso específico. Comandos mount, umount. Ficheiro /etc/fstab. Comandos de directorias e ficheiros	SO_RSI_Aula_4.pptx TP#1 - Shell 1.docx		
3	5	03/03/26	Arquiteturas dos sistemas operativos: Estrutura monolítica; Estrutura em camadas; Estrutura em micro-núcleo; Sistemas operativos distribuídos e de rede; Máquinas virtuais. Execução privilegiada e delegação de privilégios com mecanismo sudo. Comandos sudo e su. Bits SetUID e SetGID. Lógica e implementação do comando sudo. Exemplos de vulnerabilidades e melhores práticas quanto ao uso de programas de execução privilegiada. Operações sobre ficheiros, permissões, pesquisas e resolução de exercícios.	SO_RSI_Aula_5.pdf	06/03/26	9h-13h
3	6	03/03/26	Resolução da ficha de exercícios nº 2	TP#2 - Shell 2.docx	06/03/26	9h-13h
4	7	10/03/26	Introdução ao Python	SO_RSI_Aula_6.pdf		
4	8	10/03/26	Resolução da ficha de exercícios nº 3	TP#3 - Shell 3.docx		

5	9	17/03/26	Gestão do processador: escalonamento. Pseudo-paralelismo. Escalonamento preemptivo /não preemptivo. Monoprocessamento x Multiprogramação simples Noção de thread – unidade básica de utilização do CPU. Lei de Amdahl - componentes sequenciais e componentes paralelizáveis Tipos de threads e modelos de multithreading. Redireccionamento de stdin, stdout e stderr em linha de comandos. Redireccionamento de/para ficheiros e para programas com pipes. Obtenção de funcionalidade complexa para processamento de informação com encadeamento de comandos. Exemplos com comandos ls, cat, cut, head, tail, grep, wc, tr, sort.	SO_RSI_Aula_7.pdf
5	10	17/03/26	Resolução da ficha de exercícios nº 4	TP#4 – Processos e threads.docx
6	11	24/03/26	Escalonamento - Conceitos usados em escalonamento Dependência entre escalonador e restante gestão da máquina Variáveis na escolha/configuração do escalonamento Tipos de Processos: cpu bound e I/O bound Conceitos de Justiça e de starvation Previsibilidade e equilíbrio de recursos Gestão do processador / Escalonamento: Indicadores de desempenho. Algoritmos de escalonamento Funcionamento dos algoritmos: FCFS, Round Robin, SPN, SRT, HRRN Escalonamento com feedback, escalonamento multilista, escalabilidade no escalonamento Escalonamento no Unix, Linux e Windows: Lógica de funcionamento do escalonamento em alguns sistemas reais.	SO_RSI_Aula_8.pdf
6	12	24/03/26	Resolução da ficha de exercícios nº 4 (continuação)	TP#4 – Processos e threads.docx
7	13	31/03/26	Apoio ao Trabalho 1 (entrega até à Semana 7)	
7	14	31/03/26	Apoio ao Trabalho 1 (entrega até à Semana 7)	
8	15	14/04/26	Comunicação entre processos: Sockets Passagem de mensagens Mecanismo IPC	SO_RSI_Aula_9.pdf
8	16	14/04/26	Resolução da ficha de exercícios nº 5	TP#5 – Comunicação entre processos.docx
9	17	21/04/26	Sincronização entre processos: Introduzir o problema da secção crítica Apresentar soluções para o problema da secção crítica Examinar problemas clássicos de sincronização de processos Semáforos, mutex e exclusão mútua. Semáforos vs sinais.	SO_RSI_Aula_10.pdf

				TP#6 – Sincronização de processos.docx
9	18	21/04/26	Resolução da ficha de exercícios nº 6	
10	19	05/05/26	Gestão de memória: Introdução e enquadramento Swapping Gestão de memória Reserva contígua de memória Segmentação Paginação Estrutura da tabela de páginas	SO_RSI_Aula_11.pdf
10	20	05/05/26	Gestão de memória virtual Conceito de paginação a pedido. Page faults. Algoritmos de substituição de páginas: FIFO, second chance, LRU, LFU Copy-on-write (COW)	SO_RSI_Aula_12.pdf
11	21	12/05/26	Resolução da ficha de exercícios nº 7	TP#7 - Memória Virtual.pdf
11	22	12/05/26	Apoio ao Trabalho 2	
12	23	19/05/26	Conceitos sobre inicialização do sistema Processo de inicialização da máquina e arranque do sistema. Bootstrap. Firmware e BIOS. Organização de discos. Partições. Normas BIOS/BMR e UEFI/GPT. Grub - Boot-loader. Sistema de ficheiros; Organização de um disco em Unix; Zonas de um disco; inode Mapa de blocos em disco de um ficheiro; Tamanho máximo de um ficheiro em Unix; Estruturas de dados relacionadas com a utilização de ficheiros. Shell scripting: estruturas de controlo. Shell scripting em bash. Estruturas de controlo: if, for, while, select. Exemplos.	SO_RSI_Aula_13.pdf
12	24	19/05/26	Resolução da ficha de exercícios nº 8	TP#8 - Ficheiros.pdf
13	25	26/05/26	Apoio ao Trabalho 2 (entrega até à semana a seguir)	
13	26	26/05/26	Apoio ao Trabalho 2 (entrega até à semana a seguir)	
14	27	02/06/26	Defesas dos Trabalhos Práticos	
14	28	02/06/26	Defesas dos Trabalhos Práticos	
15	29		Exame Normal	
15	30		Exame Normal	